数学III　第 6 章　積分法の応用

No.6　速度と道のり

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 速度から、**位置**（位置の変化量）が求められる
- ☐ 速度から、**道のり**が求められる
- ☐ 平面上を動く点の道のりが求められる

1　直線上の運動 ― 位置と道のり

第 4 章 No.8 で、位置を微分すると速度になったよね。だから逆に、**速度を積分すると位置の変化量**がわかるんだ。

ただし、「位置の変化量」と「実際に動いた道のり」はちがうことがあるよ。いったん進んでもどってきたら、位置は変わらないけど、道のりは増えているよね。

位置の変化量と道のり

数直線上を動く点 P の、時刻 t における速度を $v(t)$、位置を $x(t)$ とすると

- 位置の変化量：　$x(b)-x(a)=\displaystyle\int_a^b v(t)\,dt$　　だから $x(b)=x(a)+\int_a^b v(t)\,dt$
- 道のり：　$\displaystyle\int_a^b |v(t)|\,dt$

道のりは、もどった分もプラスで数えるから、速度に絶対値をつけるんだ。

例題 1　数直線上を動く点 P の、時刻 t における速度が $v(t)=t^2-4t+3$ で、$t=0$ のとき P は原点にあるとする。

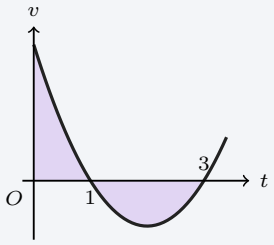
(1) $t=3$ のときの P の位置を求めてみよう。　(2) $t=0$ から $t=3$ までに P が動いた道のりを求めてみよう。

考え方・解き方

(1) $t=0$ のとき原点にあるから

$$x(3)=0+\int_0^3 (t^2-4t+3)\,dt=\left[\frac{t^3}{3}-2t^2+3t\right]_0^3=9-18+9=\mathbf{0}$$

(2) $v(t)=(t-1)(t-3)$ だから、$0 \leqq t \leqq 1$ で $v \geqq 0$、$1 \leqq t \leqq 3$ で $v \leqq 0$。



$$\int_0^1 v\,dt+\int_1^3 (-v)\,dt=\frac{4}{3}+\frac{4}{3}=\frac{\mathbf{8}}{\mathbf{3}}$$

P は $t=1$ まで正の向きに $\frac{4}{3}$ 進んで、そこから $\frac{4}{3}$ もどったんだ。だから位置は 0 だけど、道のりは $\frac{8}{3}$ なんだね。

ここに注意！

道のりを求めるときは、$v(t)$ **の符号が変わるところで区間を分ける**んだ。第 5 章 No.5 でやった、絶対値つきの定積分と同じだよ。

2 平面上の運動 — 道のり

平面上を動く点の道のりは、**速さ**を積分すればいいんだ。速さはいつも 0 以上だから、絶対値はいらないよ。これは No.5 の曲線の長さの公式と同じ形なんだよね。

平面上の運動の道のり

点 P の座標が $x=f(t)$、$y=g(t)$ のとき、$t=a$ から $t=b$ までに P が動く道のりは

$$\int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$$

例題 2　座標平面上を動く点 P の、時刻 t における座標が $x=3t^2$、$y=3t-t^3$ で表されるとき、$t=0$ から $t=1$ までに P が動く道のりを求めてみよう。

考え方・解き方

$\dfrac{dx}{dt}=6t$、$\dfrac{dy}{dt}=3-3t^2$ だから

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2=36t^2+9-18t^2+9t^4=9(t^2+1)^2$$

よって、道のりは　$\displaystyle\int_0^1 3(t^2+1)\,dt=3\left(\frac{1}{3}+1\right)=\mathbf{4}$

練習 1　数直線上を動く点 P の、時刻 t における速度が $v(t)=t^2-3t+2$ で、$t=0$ のとき P は原点にあるとする。

1 $t=3$ のときの P の位置を求めてみよう。

2 $t=0$ から $t=3$ までに P が動いた道のりを求めてみよう。

練習 2　座標平面上を動く点 P の、時刻 t における座標が $x=t^2$、$y=\dfrac{2}{3}t^3$ で表されるとき、$t=0$ から $t=\sqrt{3}$ までに P が動く道のりを求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $x(3) = 0 + \displaystyle\int_0^3 (t^2 - 3t + 2)\,dt = \left[\frac{t^3}{3} - \frac{3}{2}t^2 + 2t\right]_0^3 = 9 - \frac{27}{2} + 6 = \frac{3}{2}$

2 $v(t) = (t-1)(t-2)$ だから、$0 \leqq t \leqq 1$ と $2 \leqq t \leqq 3$ で $v \geqq 0$、$1 \leqq t \leqq 2$ で $v \leqq 0$。

$$\int_0^1 v\,dt - \int_1^2 v\,dt + \int_2^3 v\,dt = \frac{5}{6} - \left(-\frac{1}{6}\right) + \frac{5}{6} = \frac{11}{6}$$

位置の変化量 $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{3}{2}$ とくらべてみよう。もどった $\frac{1}{6}$ の分だけ、道のりのほうが $2 \times \frac{1}{6}$ 大きいんだね。

練習 2

$\dfrac{dx}{dt} = 2t$、$\dfrac{dy}{dt} = 2t^2$ だから、$\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{dy}{dt}\right)^2 = 4t^2(1+t^2)$。$t \geqq 0$ だから

$$\int_0^{\sqrt{3}} 2t\sqrt{1+t^2}\,dt = \left[\frac{2}{3}(1+t^2)^{\frac{3}{2}}\right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{2}{3}(8-1) = \frac{14}{3}$$